

ИДЗ 3 Отчет

Выполнила: Прохорова Виталия Олеговна

Группа: БПИ244

Вариант: 22

Язык программирования: c++

ОС: Linux

Выполнено на 10 баллов

Условие задачи

Разработать систему моделирования работы картинной галереи, где:

- Вахтер контролирует, чтобы одновременно в галерее было не более 25 посетителей
- В галерее представлены 5 картин
- Каждый посетитель перемещается между картинами случайным образом
- Если у картины более 5 посетителей, посетитель ждет
- Посетитель покидает галерею после осмотра всех картин
- В галерею постоянно приходят новые посетители (100-300 за день)
- Вахтер и посетители - отдельные процессы

Сценарий решаемой задачи

Система моделирует работу картинной галереи с вахтером на входе и посетителями. Вахтер контролирует максимальное количество посетителей (25), а посетители перемещаются между 5 картинами, соблюдая ограничение по количеству у каждой картины (не более 5).

Реализация

Программа 1 (4-6 баллов) - `gallery_v1.cpp`

Критерии и их реализация :

1. Единый родительский процесс с дочерними процессами

- **Реализация:** Класс `GalleryModel` создает потоки для вахтера и посетителей
- **Функции:** `GalleryModel::start()` , `guard_worker()` , `visitor_worker()`

2. Взаимодействие через неименованные POSIX семафоры

- **Реализация:** `std::mutex mtx` , `std::condition_variable cv`
- **Синхронизация:** Ожидание у картин, контроль входа в галерею

3. Обмен данными через разделяемую память

- **Реализация:** Структуры `VisitorState` и общие счетчики в памяти потоков

4. Корректное завершение по сигналам

- **Реализация:** `signal_handler()` , атомарный флаг `stop_flag`

5. Вывод информации о работе

- **Реализация:** Детальное логирование действий посетителей и вахтера

6. Удаление ресурсов

- **Реализация:** Деструктор `~GalleryModel()` освобождает ресурсы

7. Запуск программы

```
g++ -std=c++17 -pthread gallery_v1.cpp -o gallery_v1
./gallery_v1
```

Программа 2 (7-8 баллов) - `gallery_process.cpp`

Критерии и их реализация:

1. Независимые процессы в разных консолях

- **Реализация:** Вахтер и посетители - отдельные процессы
- **Запуск:** `./gallery_process guard` , `./gallery_process visitor X`

2. Именованные POSIX семафоры

- **Реализация:**
 - `/gallery_mutex` - мьютекс для разделяемой памяти
 - `/guard_sem` - семафор вахтера

- `/painting_sem_X` - семафоры картин (макс 5 посетителей)
- `/visitor_sem_X` - семафоры посетителей

3. Разделяемая память POSIX

- Реализация: `/gallery_shm` - структура `SharedData`

4. Корректное завершение

- Реализация: `signal_handler()` , очистка ресурсов при завершении

5. Вывод в свою консоль

- Реализация: Каждый процесс выводит информацию в свою консоль

6. Запуск программы

```
g++ -std=c++17 gallery_process.cpp -o gallery_process -lrt -pthread
```

```
# Запуск вахтера:
```

```
./gallery_process guard
```

```
# Запуск посетителей (в разных терминалах):
```

```
./gallery_process visitor 0
```

```
./gallery_process visitor 1
```

```
# ... и т.д.
```

Программа 3 (9 баллов) - `gallery_observer.cpp`

Критерии и их реализация:

1. Независимые процессы в разных консолях

- Реализация: Вахтер, посетители и наблюдатель - отдельные процессы
- Запуск:
 - `./gallery_simple guard` - вахтер
 - `./gallery_simple visitor <id>` - посетители
 - `./gallery_simple observer` - наблюдатель

2. Именованные POSIX семафоры

- **Реализация:**

- `/gallery_mutex_simple` - мьютекс для основной разделяемой памяти
- `/observer_mutex_simple` - мьютекс для данных наблюдателя
- `/observer_sem_simple` - семафор уведомления наблюдателя
- `/painting_sem_simple_X` - семафоры картин (макс 5 посетителей)
- `/visitor_sem_simple_X` - семафоры посетителей

3. Разделяемая память POSIX

- **Реализация:** `/gallery_shm_simple` - структура `SharedData`

- **Содержит:**

- Состояние галереи (количество посетителей, очередь)
- Состояние картин
- Буфер сообщений для наблюдателя

4. Процесс-наблюдатель

- **Реализация:** Класс `Observer` собирает информацию через разделяемую память
- **Буфер сообщений:** Циклический буфер на 50 сообщений в разделяемой памяти

5. Передача информации через разделяемую память

- **Реализация:** Буфер сообщений `ObserverMessage` в структуре `ObserverData`
- **Синхронизация:** Семафоры `observer_mutex` и `observer_sem`

6. Двойной вывод информации

- **Реализация:** Процессы выводят в свою консоль и отправляют наблюдателю
- **Функция:** `GalleryWithObserver::send_message()`

7. Корректное завершение

- **Реализация:** Раздельные обработчики сигналов для галереи и наблюдателя
- **Функции:** `gallery_signal_handler()` , `observer_signal_handler()`

8. Удаление ресурсов

- **Реализация:** Функция `cleanup_resources()` удаляет все семафоры и разделяемую память

9. Запуск программы

```
g++ -std=c++17 gallery_observer.cpp -o gallery_observer -lrt -pthread
```

```
# Терминал 1 - Вахтер:  
./gallery_observer guard
```

```
# Терминал 3,4,5... - Посетители:  
./gallery_observer visitor 0  
./gallery_observer visitor 1  
./gallery_observer visitor 2
```

```
# Терминал 6 - Наблюдатель (можно запустить в любое время):  
./gallery_observer observer
```

Программа 4 (10 баллов) - `gallery_multi_observer.cpp`

Критерии и их реализация:

1. Для завершения приложения использовать те же подходы, что и в предыдущих решениях

Реализация:

- **Обработка сигналов:** Единый обработчик `signal_handler()` для всех процессов
- **Корректное завершение:** Флаг `stop_flag` проверяется во всех циклах
- **Очистка ресурсов:** Функция `cleanup_resources()` удаляет все семафоры и разделяемую память
- **Сохранение :** Используются те же механизмы POSIX, что и в предыдущих версиях

2. Все наблюдатели работают одинаково и согласованно. Вариант их подключения к процессам является произвольным

3. Запуск программы

```
g++ -std=c++17 gallery_multi_observer.cpp -o gallery_multi -lrt -pthread
```

Терминал 1 - Вахтер:

```
./gallery_multi guard
```

Терминал 3,4,5... - Посетители:

```
./gallery_multi visitor 0
```

```
./gallery_multi visitor 1
```

```
./gallery_multi visitor 2
```

Терминал 6 - Наблюдатель (можно запустить в любое время):

```
./gallery_multi observer 0
```

```
./gallery_multi observer 1
```

```
./gallery_multi observer 2
```

Пример работы

```
vitalia@mac:~/Desktop/ИДЗ3_Вита$ g++ -std=c++17 -pthread gallery_v1.cpp -o gallery_v1
./gallery_v1
✓ Посетитель 137 осмотрел картину 2 (осталось у картины: 1)
✓ Посетитель 30 осмотрел картину 1 (осталось у картины: 4)
■ Посетитель 104 подошел к картине 1 (у картины: 5)
✓ Посетитель 135 осмотрел картину 1 (осталось у картины: 4)
■ Посетитель 79 подошел к картине 1 (у картины: 5)
■ Посетитель 71 подошел к картине 4 (у картины: 2)
■ Посетитель 13 подошел к картине 2 (у картины: 2)
✓ Посетитель 69 осмотрел картину 0 (осталось у картины: 4)
■ Посетитель 24 подошел к картине 0 (у картины: 5)
■ Посетитель 92 подошел к картине 2 (у картины: 3)
■ Посетитель 28 подошел к картине 3 (у картины: 4)
■ Посетитель 15 подошел к картине 3 (у картины: 5)
✓ Посетитель 38 осмотрел картину 3 (осталось у картины: 4)
✓ Посетитель 149 осмотрел картину 0 (осталось у картины: 4)
■ Посетитель 2 подошел к картине 0 (у картины: 5)
■ Посетитель 137 подошел к картине 4 (у картины: 3)
■ Посетитель 135 подошел к картине 3 (у картины: 5)
✓ Посетитель 16 осмотрел картину 1 (осталось у картины: 4)
✓ Посетитель 113 осмотрел картину 3 (осталось у картины: 4)
■ Посетитель 69 подошел к картине 2 (у картины: 4)
^C
✖ Получен сигнал 2. Завершаем работу галереи...
^X ✖ Вахтер завершил работу
■ Посетитель 38 покинул галерею (осталось: 24)
■ Посетитель 30 покинул галерею (осталось: 23)
■ Посетитель 149 покинул галерею (осталось: 22)
■ Посетитель 49 покинул галерею (осталось: 21)
■ Посетитель 59 покинул галерею (осталось: 20)
■ Посетитель 16 покинул галерею (осталось: 19)
■ Посетитель 113 покинул галерею (осталось: 18)
■ Посетитель 133 покинул галерею (осталось: 17)
■ Посетитель 94 покинул галерею (осталось: 16)
■ Посетитель 15 покинул галерею (осталось: 15)
■ Посетитель 28 покинул галерею (осталось: 14)
■ Посетитель 79 покинул галерею (осталось: 13)
■ Посетитель 71 покинул галерею (осталось: 12)
■ Посетитель 24 покинул галерею (осталось: 11)
■ Посетитель 137 покинул галерею (осталось: 10)
■ Посетитель 2 покинул галерею (осталось: 9)
■ Посетитель 69 покинул галерею (осталось: 8)
■ Посетитель 11 покинул галерею (осталось: 7)
■ Посетитель 117 покинул галерею (осталось: 6)
■ Посетитель 104 покинул галерею (осталось: 5)
■ Посетитель 0 покинул галерею (осталось: 4)
■ Посетитель 110 покинул галерею (осталось: 3)
■ Посетитель 92 покинул галерею (осталось: 2)
■ Посетитель 135 покинул галерею (осталось: 1)
■ Посетитель 13 покинул галерею (осталось: 0)

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ГАЛЕРЕИ:
Обслужено посетителей: 25 из 150
Максимальное количество посетителей одновременно: 25
Размер очереди на входе: 125

🏆 Работа галереи завершена (4-6 баллов)!
vitalia@mac:~/Desktop/ИДЗ3_Вита$
```

```

vital@mac:~/Desktop/w33_BitA$ ./gallery_process_guard
✓ Ваккер пропустил посетителя 0 (в галерею: 1)
✓ Ваккер пропустил посетителя 1 (в галерею: 2)
✓ Ваккер пропустил посетителя 2 (в галерею: 3)
✓ Ваккер пропустил посетителя 3 (в галерею: 4)
✓ Ваккер пропустил посетителя 4 (в галерею: 5)
✓ Ваккер пропустил посетителя 5 (в галерею: 6)
✓ Ваккер пропустил посетителя 6 (в галерею: 7)
✓ Ваккер пропустил посетителя 7 (в галерею: 8)
✓ Ваккер пропустил посетителя 8 (в галерею: 9)
✓ Ваккер пропустил посетителя 9 (в галерею: 10)
✓ Ваккер пропустил посетителя 10 (в галерею: 11)
✓ Ваккер пропустил посетителя 11 (в галерею: 12)
✓ Ваккер пропустил посетителя 12 (в галерею: 13)
✓ Ваккер пропустил посетителя 13 (в галерею: 14)

vital@mac:~/Desktop/cd w33_BitA$ ./gallery_process_visitor 0
1 Посетитель 0 процесса запущен (PID: 46549)
1 Посетитель 0 вошел в галерею
1 Посетитель 0 посмотрел картину 4 (у картины: 1)
1 Посетитель 0 осматривал картину 4 (осмотрено: 1/5)
1 Посетитель 0 подошел к картине 3 (у картины: 1)
1 Посетитель 0 осматривал картину 3 (осмотрено: 2/5)
1 Посетитель 0 посмотрел картину 1 (у картины: 1)
1 Посетитель 0 осматривал картину 0 (осмотрено: 3/5)
1 Посетитель 0 подошел к картине 1 (у картины: 1)
1 Посетитель 0 осматривал картину 1 (осмотрено: 4/5)
1 Посетитель 0 посмотрел картину 2 (у картины: 1)
1 Посетитель 0 осматривал картину 2 (осмотрено: 5/5)
1 Посетитель 0 покинул галерею

vital@mac:~/Desktop/cd w33_BitA$ ./gallery_process_visitor 1
1 Посетитель 1 процесса запущен (PID: 46587)
1 Посетитель 1 вошел в галерею
1 Посетитель 1 посмотрел картину 0 (у картины: 1)
1 Посетитель 1 осматривал картину 0 (осмотрено: 1/5)
1 Посетитель 1 подошел к картине 4 (у картины: 1)
1 Посетитель 1 осматривал картину 4 (осмотрено: 2/5)
1 Посетитель 1 посмотрел картину 3 (у картины: 1)
1 Посетитель 1 осматривал картину 3 (осмотрено: 3/5)
1 Посетитель 1 подошел к картине 2 (у картины: 1)
1 Посетитель 1 осматривал картину 2 (осмотрено: 4/5)
1 Посетитель 1 посмотрел картину 1 (у картины: 1)
1 Посетитель 1 осматривал картину 1 (осмотрено: 5/5)
1 Посетитель 1 покинул галерею

```

```
vitalia@mac:~/Desktop/идз3_Вита$ ./gallery_observer observer
ужено: 2]
[16:57:51] 🧑‍🔧 ВАХТЕР 0: статистика: в галерее 25, в очереди 3, обслужено 2 [В галерее: 25/25, 0
очередь: 3, Обслужено: 2]
[16:57:51] 🧑 ПОСЕТИТЕЛЬ 2: закончил смотреть картину 2 (осмотрено: 4/5) [В галерее: 25/25, Оче
редь: 3, Обслужено: 2]
[16:57:51] 🧑 ПОСЕТИТЕЛЬ 2: хочет посмотреть картину 1 [В галерее: 25/25, Очередь: 3, Обслужено
: 2]
[16:57:51] 🧑 ПОСЕТИТЕЛЬ 2: смотрит картину 1 (зрителей: 1) [В галерее: 25/25, Очередь: 3, Обсл
ужено: 2]
[16:57:52] 🧑 ПОСЕТИТЕЛЬ 2: закончил смотреть картину 1 (осмотрено: 5/5) [В галерее: 25/25, Оче
редь: 3, Обслужено: 2]
[16:57:53] 🧑 ПОСЕТИТЕЛЬ 2: покинул галерею (осмотрено: 5/5 картин) [В галерее: 24/25, Очередь:
3, Обслужено: 3]
[16:57:53] 🧑 ВАХТЕР 0: пропустил посетителя 5 (в галерее: 25) [В галерее: 25/25, Очередь: 2, 0
бслужено: 3]
[16:57:54] 🧑 ВАХТЕР 0: статистика: в галерее 25, в очереди 2, обслужено 3 [В галерее: 25/25, 0
очередь: 2, Обслужено: 3]
[16:57:57] 🧑 ВАХТЕР 0: статистика: в галерее 25, в очереди 2, обслужено 3 [В галерее: 25/25, 0
очередь: 2, Обслужено: 3]
--- 📊 СТАТИСТИКА (58 сообщений) ---
[16:58:00] 🧑 ВАХТЕР 0: статистика: в галерее 25, в очереди 2, обслужено 3 [В галерее: 25/25, 0
очередь: 2, Обслужено: 3]
[16:58:02] 🧑 ВАХТЕР 0: завершил работу [В галерее: 25/25, Очередь: 2, Обслужено: 3]
^C
Наблюдатель: Получен сигнал 2. Завершаем работу...
=====
🧑 Наблюдатель завершил работу
📧 Всего сообщений: 60
```

[illegible]